

1 文档概述

1.1 编制目的

1.2 系统背景与任务概述

本系统用于模拟并推演如下航天侦察场景：

- 高轨分系统：由 3 颗地球静止轨道（GEO）卫星组成，具备全球覆盖能力，负责对高速飞行目标的初始发现与位置通报。
- 低轨星座分系统：由约 300 颗低轨（LEO）卫星构成 Walker 构型星座，每颗卫星搭载 2 部红外相机载荷，负责接收 GEO 通报信息后对目标的接力跟踪。
- 跟踪目标：1 个以上的高速空中飞行器，飞行速度 5~6 马赫（约 1700~2040 m/s），飞行高度 60 km，飞行方向与速度动态可变且事先未知。
- 任务目标：在飞行器飞行计划未知的前提下，基于航迹预测与过境窗口分析，生成最优卫星协同任务规划方案，使星座对飞行器的连续跟踪拍摄时间最大化。

软件前端基于 Cesium 三维数字地球引擎，以 HTML 单文件（含嵌入式 JavaScript）形式交付，集成算法接口与仿真推演可视化功能，并支持算法侧后端以 REST/WebSocket 协议进行数据交互。

1.3 适用范围

本文档适用于系统前端 Cesium 三维可视化模块的全周期开发工作，包括但不限于：需求分析与设计评审、前端工程编码实现、模块集成测试、系统功能验收。

1.4 文档约定

术语/缩略语	全称/含义
GEO	Geostationary Earth Orbit，地球静止轨道（轨道高度约 35786 km）
LEO	Low Earth Orbit，低地球轨道（轨道高度 200~2000 km）
TLE	Two-Line Element，双行轨道根数，描述卫星轨道的标准格式
FOV	Field of View，载荷视场角
HEX-GRID	正六边形网格，用于对飞行器飞行高度球面进行覆盖分割
SGP4	Simplified General Perturbations 4，TLE 轨道外推标准算法
Cesium	开源三维地球可视化引擎，基于 WebGL 实现
CZML	Cesium 语言格式，用于描述时序三维场景数据

术语/缩略语	全称/含义
时隙	仿真推演的基本时间单元，默认为 30 秒，可由用户配置
过境窗口	某卫星对目标位置具备观测能力的时间区间

2 系统总体架构

2.1 总体架构设计原则

- 单文件可部署：前端以单一 HTML 文件形式交付，内嵌所有必要的 JavaScript 与 CSS 代码，可直接在现代浏览器中打开运行，无需独立 Web 服务器（离线模式）；也可部署于 Nginx/Apache 等静态文件服务器（在线协同模式）。
- 模块化设计：前端内部按功能逻辑划分为场景管理、轨道解算、网格管理、目标仿真、任务规划接口、推演控制、UI 交互等独立模块，模块间通过事件总线或显式接口解耦。
- 双模驱动：支持纯前端自驱动模式（算法内嵌于前端，不依赖后端服务）与前后端分离模式（前端通过 REST API/WebSocket 与算法后端交互），两种模式可在配置文件中切换。
- 实时渲染优先：所有 Cesium 渲染操作遵循帧预算管理原则，确保关键场景（300 颗 LEO 卫星同时可见）下帧率不低于 25 FPS（1080P 分辨率下）。

2.2 前端模块划分

模块名称	职责描述	主要依赖
场景初始化模块	Cesium Viewer 初始化、地球/大气/光照配置、图层加载	CesiumJS
轨道解算模块	基于 TLE 数据调用 SGP4 算法计算卫星历元位置与速度矢量	satellite.js 库
HEX-GRID 管理模块	在 60km 高度球面上生成、索引、渲染正六边形网格，支持动态高亮	H3/自研算法
目标仿真模块	生成高速飞行器运动轨迹（含噪声与方向扰动）、航迹预测、不确定包络	算法甲方提供
覆盖分析模块	计算各卫星 FOV 投影到 60km 球面的覆盖网格集合，统计各网格可见卫星	几何计算
任务规划接口模块	封装任务规划算法调用（内嵌或 REST），生成观测调度方案并推送给可视化层	REST/内嵌
推演控制模块	管理仿真时钟（播放/暂停/加速/回退）、时隙推进、关键事件触发	CesiumJS Clock
可视化渲染模块	统一管理 Cesium Entity/Primitive 的创建、更新与销毁，维护分层渲染	CesiumJS
UI 交互模块	控制面板、参数配置弹窗、信息面板、视角切换、量测工具	HTML/CSS/JS
数据导入导出模块	TLE 文件解析、目标初始参数配置、推演结果导出（JSON/KML/CZML）	文件 API

2.3 数据流向说明

系统数据流按如下顺序组织：

1. 用户通过 UI 载入 TLE 数据文件与目标初始参数，初始化仿真场景。
2. 推演控制模块按时隙推进仿真时钟，每个时隙触发轨道解算模块计算所有 LEO/GEO 卫星的瞬时位置。
3. 目标仿真模块按当前时刻更新飞行器位置，并生成下一时隙的预测位置及不确定包络。
4. 覆盖分析模块基于卫星位置与飞行器高度，实时计算各卫星可覆盖网格集合。
5. 任务规划接口模块综合卫星覆盖信息与目标预测轨迹，调用规划算法，输出当前时隙各卫星的调度指令（观测目标网格编号）。
6. 可视化渲染模块接收上述输出，在 Cesium 场景中实时更新所有实体（卫星、轨道、视场锥体、网格高亮、观测链路等）。
7. 用户可通过 UI 实现视角切换、时间加速/回退、关键事件查询与数据导出。

3 功能需求规格

3.1 数据输入与初始化

3.1.1 TLE 轨道数据导入

- 支持通过文件拖拽或文件选择对话框，载入标准双行轨道根数（TLE）文本文件（UTF-8 编码）。
- 系统应解析并校验 TLE 格式有效性（行校验和验证），对格式错误行给出行号级别的错误提示。
- 支持同时载入 GEO 卫星 TLE（3 颗）与 LEO 星座 TLE（200~300 颗），自动按轨道高度区分卫星类型。
- 支持在仿真运行前对卫星 TLE 数据进行编辑（增删改）与手动输入。

注：系统默认提供一套 Walker 构型 LEO 星座的示例 TLE 数据，供开发测试与演示使用。

3.1.2 目标初始参数配置

- 支持通过 UI 面板设置高速飞行目标初始参数：起始经纬度坐标、飞行高度（固定为 60 km）、初始速度（5~6 马赫范围内可设定）、初始航向角（0~360°）。
- 支持配置目标运动扰动参数：航向角随机变化幅度（°/时隙）、速度随机变化幅度（马赫数/时隙），用于模拟目标飞行的不可预知性。
- 支持同时配置 1~3 个高速飞行目标，各目标参数独立配置，以不同颜色区分显示。
- 支持配置 GEO 卫星首次发现目标的仿真时刻（模拟 GEO 通报事件的发生时间）。

3.1.3 系统参数配置

- 正六边形网格边长：50~200 km 可调（支持步进 1 km，界面滑动条+数字输入框双模式）。
- 仿真基础时隙长度：10~120 秒可调，默认 30 秒。
- 卫星红外相机视场角：可在界面配置，系统自动计算地面/球面覆盖半径。
- 仿真起止时间：支持设定仿真开始时刻（UTC）与总时长（建议范围：10 分钟~2 小时）。
- 航迹预测时域深度：可配置预测时隙数（1~5 个时隙），影响预测可能区域的显示范围。

3.2 卫星观测能力建模

3.2.1 卫星轨道实时解算

- 基于载入的 TLE 数据，采用 SGP4/SDP4 轨道预报算法（可集成开源 `satellite.js` 库）实时解算所有卫星在任意仿真时刻的地心惯性系（ECI）坐标，并转换为 WGS-84 经纬度高度坐标。
- 支持以每时隙为单位预计算并缓存全部卫星轨道历元数据，提升推演过程中的渲染流畅度。
- 轨道解算精度误差相对于 STK 标准结果：位置偏差应不超过 1 km（2 小时预报窗口内）。

3.2.2 正六边形球面网格（HEX-GRID）

- 在距地面 60 km 高度的球面（半径 6437.1 km）上，按照用户配置的边长参数，对球面进行正六边形离散化剖分。
- 采用 H3（Uber）或等效的球面六边形网格索引方案，每个六边形单元具备唯一全局编号，支持 $O(1)$ 时间的邻居查询、坐标-网格 ID 双向转换。
- 网格生成范围应覆盖整个目标可能飞经区域（建议默认生成全球网格，按视口动态加载渲染）。
- 界面应显示当前边长下的网格总数估算值，网格边长变更后系统应在 3 秒内完成重新剖分与渲染更新。

注：球面正六边形剖分本质为近似六边形（实际为球面多边形），应采用球面几何算法计算各单元面积与形心坐标，不可将平面六边形直接投影。

3.2.3 卫星红外相机视场建模

- 每颗 LEO 卫星搭载 2 部红外相机载荷，每部相机的地面（球面）覆盖区域建模为 1 个正六边形，边长与网格系统一致。
- 支持模拟相机视场指向的动态切换：在每个时隙内，载荷指向可切换至目标可见球面上的任意一个 HEX-GRID 单元，切换延迟建模为 0（理想快速指向，可扩展为有限时间切换模型）。
- 系统应计算并可视化每颗 LEO/GEO 卫星在当前时刻能够覆盖的 HEX-GRID 范围（即从卫星位置能够建立视线至 60km 球面的所有网格，受地球遮挡约束）。
- 支持以时隙为单位显示每个 HEX-GRID 单元的可见卫星编号列表与可见卫星总数，以颜色深浅（热力图）编码卫星数量。
- GEO 卫星覆盖区域应单独渲染（不同颜色/图案），以与 LEO 卫星覆盖区域区分。

3.3 协同任务规划功能

3.3.1 高速目标运动仿真

- 按照配置的初始参数与扰动模型，在每个时隙推进时更新飞行器位置，飞行高度固定为 60 km 球面。
- 飞行器位置更新采用恒速圆弧模型（沿 60km 高度球面的大圆弧方向匀速飞行），叠加配置的航向与速度随机扰动。
- 仿真历史航迹以折线形式记录并可视化，支持最多保存全仿真时段内的完整历史轨迹。

3.3.2 航迹预测与不确定区域显示

- 在每个时隙推进后，系统根据当前目标的位置、速度与航向，采用基于扰动范围的概率扇形模型预测目标在后续 N 个时隙（N 为配置项，默认 1~3）内的可能位置范围。
- 预测不确定区域应在三维场景中以如下形式可视化：
 - 扇形/椭圆包络线（3D 空间）：表示 N 个时隙后目标可能位置的空间边界，颜色随不确定性增加渐变（深蓝→浅黄→透明）。
 - HEX-GRID 高亮：将预测区域内覆盖的所有 HEX-GRID 单元高亮显示（各时隙以不同颜色区分，如第 1 个时隙为深橙色，第 2 个时隙为浅橙色，第 3 个时隙为黄色）。
- 航迹预测计算应在每个时隙推进后 200 ms 内完成（不含渲染时间），确保界面响应及时。

3.3.3 协同任务规划算法接口

任务规划核心算法由业主方算法团队提供，前端开发方需实现标准化的算法调用接口与结果可视化，具体要求如下：

- 内嵌调用模式：前端预留 JavaScript 函数接口，算法实现可以 JavaScript 模块形式集成到前端 HTML 文件内，接口规范如下：

```
输入参数：{ timestamp: Number, satelliteStates: Array<SatState>, targetPrediction: PredictionResult, hexGridCoverage: Map<gridId, satList> }  
输出结果：{ assignments: Array<{ satId: String, camIndex: Number, targetGridId: String }>, coverageScore: Number }
```

- REST API 调用模式：前端向配置指定的后端地址发起 HTTP POST 请求，传输上述标准 JSON 格式输入，接收规划结果，超时时间 10 秒，支持轮询与 Webhook 两种结果回调方式。
- WebSocket 实时推送模式：建立 WebSocket 长连接，每个时隙推进时前端向后端推送状态数据，后端实时返回规划结果（延迟要求：接收数据至返回结果端到端不超过 500 ms）。
- 前端应提供接口选择配置项（内嵌/REST/WebSocket），并在 UI 面板中显示算法调用状态（就绪/计算中/完成/超时）。

3.3.4 任务规划结果可视化

- 根据规划结果，以 **HEX-GRID** 为单位显示当前时隙各卫星的指向目标网格，以不同颜色编码不同卫星的观测覆盖格（蓝色系为 **LEO** 卫星，金色系为 **GEO** 卫星）。
- 在场景中渲染每个执行观测任务的卫星至其目标网格中心的观测链路（虚线/光束）。
- 在 **UI** 信息面板中实时显示当前时隙的跟踪覆盖率（已被有效观测的目标邻近网格数/总预测区域网格数）、累计连续跟踪时间（秒）、当次跟踪中断次数。
- 对跟踪中断事件（目标位置所在网格无卫星观测覆盖）进行标注，在时间轴上以红色标记，并在三维场景中弹出事件注释浮标。

3.4 三维可视化展示

3.4.1 三维地球基础场景

- 基于 **CesiumJS** 渲染高精度三维地球，支持以下图层配置：
 - 默认底图：**Bing Maps** 卫星影像（在线）或内置 **Cesium World Imagery**（离线模式）。
 - 可选叠加：行政区划线、经纬网格、地名标注（可按类别开关）。
 - 大气散射效果：启用 **Cesium** 内置的 **Atmosphere** 渲染（可切换开/关）。
 - 昼夜光照：启用太阳光照与阴影（可切换开/关），光照角度随仿真时钟实时变化。
 - 地形叠加：支持加载 **Cesium World Terrain**（在线）或平面地球模式（离线/低性能设备）。

3.4.2 卫星三维可视化

- **GEO** 卫星（3 颗）：
 - 以简化卫星模型（**GLTF** 格式，文件大小不超过 **500 KB**）渲染，模型朝向随轨道姿态更新。
 - 显示卫星标签（卫星编号/名称），标签随视角距离自动缩放，在全局视角下仍清晰可见。
 - 以金色虚线渲染地球静止轨道圆弧（可切换显示/隐藏）。
- **LEO** 星座（200~300 颗）：
 - 以点状图元（**Point Primitive**）渲染，颜色区分任务状态（执行观测任务为亮蓝色，未执行为灰色）。
 - 支持单颗卫星悬停（鼠标 **Hover**）弹出信息气泡（显示卫星 **ID**、轨道参数、当前任务状态）。
 - 支持以轨道平面为单位批量开关卫星及其轨迹的显示（减少渲染压力）。

- LEO 卫星轨迹以细线渲染，线段颜色区分 GEO/LEO，轨迹长度可配置（默认显示 1 个轨道周期）。
- 当前执行观测任务的 LEO 卫星可切换至模型渲染（GLTF，文件大小不超过 200 KB/颗），全局视角下自动切换为点状渲染。

3.4.3 飞行器三维可视化

- 以飞行器三维模型（GLTF，文件大小不超过 300 KB）渲染目标，模型朝向与速度矢量实时对齐。
- 历史航迹：以彩色多义线（颜色随速度/时间编码）渲染飞行器历史飞行轨迹，线宽 2~4 px，支持显示/隐藏切换。
- 预测航迹：以半透明虚线渲染中心预测路径，以半透明填充多边形（渐变透明度）渲染不确定包络区域。
- 飞行器状态信息浮标：持续显示当前速度（马赫数）、高度（km）、当前位置网格 ID 等关键参数。

3.4.4 载荷视场与覆盖区域渲染

- 为每颗执行观测任务的卫星渲染视场锥体（从卫星到目标网格中心的圆锥体），锥体颜色与观测链路颜色统一，透明度 50%。
- 当前时隙各卫星观测的目标 HEX-GRID：以实线六边形框+半透明填充渲染（颜色区分不同卫星）。
- HEX-GRID 网格系统整体渲染：
 - 默认以灰色细线渲染所有网格轮廓（可切换开/关，全局关闭可提升性能）。
 - 按需高亮显示特定网格（目标预测区域、已覆盖区域、高卫星密度区域），高亮以填充色叠加实现。
 - 支持鼠标悬停网格弹出信息框（网格 ID、当前可见卫星列表、目标预测概率）。
- 观测链路：以动态光束线（流动箭头动画效果）连接执行观测任务的卫星与目标网格中心，颜色为亮绿色，线宽 3 px。

3.4.5 GEO 卫星覆盖范围显示

- 在 60km 球面上渲染每颗 GEO 卫星的全球覆盖范围边界（大圆弧线），以金色半透明覆盖区域填充。
- GEO 卫星发现目标事件发生时，在场景中触发高亮闪烁动画（持续 3 秒），同时弹出事件注释浮标（注明发现时间、目标坐标）。

3.5 推演控制与交互功能

3.5.1 时间轴控制

- 提供推演控制面板，包含：播放（▶）、暂停（⏸）、快进（×2/×5/×10/×50 倍速）、慢放（×0.5）、回退（跳转至任意历史时刻）功能按钮。
- 时间轴进度条：支持拖拽跳转至任意时刻，显示仿真当前时间（UTC 格式）与总进度百分比。
- 关键事件标记：在时间轴上以彩色竖线标注关键事件（GEO 发现目标：金色；LEO 接替跟踪：蓝色；跟踪中断：红色；任务交接：绿色）。
- 时间轴底部显示按时隙划分的跟踪效果热力条（绿色=连续跟踪，红色=跟踪中断，黄色=部分覆盖）。

3.5.2 多视角切换

视角模式	描述	激活方式
全局视角	自由旋转缩放地球，默认鸟瞰视角，可查看整体态势	按键 G 或 UI 按钮
卫星跟随视角	摄像机锁定至指定卫星，随卫星轨道运动，可观察卫星载荷覆盖区域	鼠标双击卫星实体
目标跟随视角	摄像机锁定至飞行器，从跟踪视角观察飞行器及周围网格态势	鼠标双击目标实体
地面站视角	从地面观测站位置模拟仰望天空视角（预设坐标可配置）	按键 S 或 UI 按钮

视角切换应实现平滑过渡动画（过渡时间 1.0~1.5 秒）。

3.5.3 空间量测工具

- 点坐标查询：鼠标单击三维场景中任意位置，弹出坐标信息（经度、纬度、高度）。
- 两点距离量测：工具模式下依次点击两点，显示两点间球面弧长（公里）。
- 网格面积显示：悬停任意 HEX-GRID 单元时，信息气泡显示该单元的球面面积（平方公里）。

3.5.4 关键事件标注与态势回放

- 系统自动记录以下关键事件：GEO 卫星首次发现目标、LEO 星座接管跟踪（任务交接）、跟踪中断（持续时间≥1 时隙）、跟踪恢复、仿真结束（跟踪统计汇总）。
- 所有关键事件以时间戳记录，在时间轴标记处可单击查看事件详情（弹窗显示事件类型、发生时刻、相关卫星/目标信息）。
- 支持全流程仿真态势回放：仿真结束后可从任意关键事件时刻重新开始回放，回放速率可调。

- 关键事件列表面板：在界面侧边栏以时间顺序列出所有关键事件，点击可定位至对应时刻并高亮相关实体。

3.6 数据导出功能

- 支持导出仿真结果数据为 **JSON** 格式，包含：目标完整历史航迹（经纬高坐标序列）、各时隙卫星观测调度方案、关键事件列表、连续跟踪统计数据。
- 支持导出 **Cesium CZML** 格式文件，可在标准 **Cesium** 沙箱中独立加载回放全部仿真场景（含卫星、目标、网格、视场锥体等元素）。
- 支持对当前三维场景进行截图导出（**PNG** 格式，分辨率不低于当前屏幕分辨率）。

4 性能需求规格

4.1 渲染性能指标

性能指标	最低要求	推荐目标	测试条件
帧率（FPS）	≥25 FPS	≥50 FPS	300 颗 LEO 卫星+1 目标+全球网格（测试机：i7 处理器+GTX1060 及以上，1080P 分辨率）
场景切换延迟	≤500 ms	≤200 ms	全局↔卫星跟随↔目标跟随视角切换
网格重新生成耗时	≤5 s	≤2 s	边长变更触发全球 60km 球面网格重算
单时隙推进延迟	≤300 ms	≤100 ms	包含轨道解算、覆盖分析、规划接口调用（本地）、渲染更新全流程
卫星轨道数据加载	≤10 s	≤5 s	一次性解析 300 颗卫星 TLE 并完成首帧渲染

4.2 算法计算性能指标

算法模块	性能要求	说明
SGP4 轨道解算（300 颗/时隙）	≤50 ms	每时隙计算 300 颗卫星瞬时位置
球面覆盖分析（300 颗/时隙）	≤100 ms	计算各卫星可见网格集合，更新热力图
航迹预测（3 时隙深度）	≤200 ms	生成 3 个时隙的扩散扇形与 HEX-GRID 高亮列表
任务规划（内嵌算法）	≤500 ms	300 颗卫星参与调度的单时隙规划
CZML 导出（2 小时仿真数据）	≤30 s	后台线程执行，不阻塞 UI

4.3 兼容性要求

类别	要求
浏览器	Chrome 100+（首选），Firefox 100+，Edge 100+；不要求兼容 IE/旧版 Safari
操作系统	Windows 10/11（主要测试环境），Linux Chrome（基本功能）
分辨率	最低支持 1920×1080，推荐 2560×1440；支持高 DPI（HiDPI/Retina）屏幕
GPU 要求	支持 WebGL 2.0 的独立显卡或集成显卡（Intel Iris Xe 及以上，GTX 750 Ti 及以上）
网络（在线模式）	基础功能（TLE 计算、网格渲染）可离线运行；卫星影像底图需网络连接（可配置为本地缓存）

4.4 可靠性要求

- 仿真运行过程中，前端页面连续运行时间不低于 4 小时，不出现内存泄漏导致的卡顿或崩溃（通过 Chrome DevTools 内存监控验证，运行 4 小时后堆内存增长不超过初始值 50%）。
- 卫星 TLE 数据格式错误时，系统应给出明确提示并拒绝载入，不影响已有场景的正常运行。
- 后端规划接口调用超时（超过 30 秒）时，前端应自动降级为上一时隙调度方案，并在 UI 中显示降级警告，不影响仿真推进。

5 接口规约

5.1 前端算法接口（内嵌模式）

前端需预留如下标准化 JavaScript 接口，算法团队按规范实现后插入前端：

```
// 任务规划函数签名（前端调用，算法实现）  
  
function runMissionPlanning(inputData) { /* 算法实现 */ return planResult; }  
  
// inputData 结构: { epoch: ISO8601String, sats: [{id, pos_lla, vel_enu, cams:[{id,fov_deg}]}], target:  
// {pos_lla, vel_enu, predict: [{gridId, prob}], grid: {coverage: Map<gridId, satIds[]>} }  
  
// planResult 结构: { assignments: [{satId, camIdx, gridId}], metrics: {coveredGrids, coverageRatio,  
// continuousTrackSec} }
```

5.2 后端 REST API 接口（分离模式）

字段	说明
端点	POST /api/planning（URL 可在配置文件中修改）
Content-Type	application/json
请求体	与 5.1 节 inputData 结构完全一致
响应体	与 5.1 节 planResult 结构完全一致
超时	请求超时时间 30 秒，前端需实现超时重试（最多 2 次）
鉴权	可选 Bearer Token，令牌在配置文件中配置

5.3 WebSocket 接口（实时推送模式）

- 连接地址：ws://[host]:[port]/ws/planning（可配置）
- 前端在每个时隙推进时发送 inputData（JSON 序列化），服务端收到后尽快返回 planResult（JSON 序列化）。
- 前端需实现断线自动重连（重连间隔：1/2/5/10 秒指数退避），重连期间降级使用上一时隙结果。
- 心跳机制：前端每 30 秒发送一次 ping 消息，服务端应在 5 秒内响应 pong；超时视为连接断开并触发重连。

5.4 TLE 数据格式规约

TLE 文件应符合如下标准格式（每颗卫星占 3 行）：

```
行 0（可选名称行）：卫星名称，最长 24 字符  
行 1：TLE 第一行，从字符'1'开始，共 69 字符+校验和
```

行 2: TLE 第二行, 从字符'2'开始, 共 69 字符+校验和

前端应实现标准 TLE 校验和算法 (模 10 求和), 对校验失败的 TLE 条目给出警告但允许跳过继续处理。

6 界面设计规范

6.1 整体布局

界面采用全屏沉浸式布局，以 **Cesium** 三维地球场景为核心占据全部屏幕面积，UI 控件以浮层（**Overlay**）形式叠加在三维场景之上，具体分区如下：

区域位置	内容	尺寸建议
顶部状态栏	系统标题、仿真当前时间（UTC）、帧率（FPS）显示、连接状态指示	全宽 × 40 px
左侧控制面板	数据导入、参数配置、视角选择、图层开关	280 px × 全高（可折叠）
右侧信息面板	卫星状态列表、目标跟踪状态、关键事件列表、实时统计数据	320 px × 全高（可折叠）
底部时间轴	时间控制按钮、进度条、关键事件标记、跟踪效果热力条	全宽 × 80 px
中央场景区	Cesium 三维地球渲染区（扣除左/右/上/下面板后的剩余区域）	自适应
浮动工具栏	量测工具、截图、视角复位等快捷按钮	右上角悬浮，48×240 px

6.2 视觉设计规范

- 色彩主题：深色系军事航天风格（主背景色 **#0A0F1E**，主界面蓝 **#1A4B8C**，强调色 **#00CFFF**，告警色 **#FF4D4D**，成功色 **#00CC6A**）。
- 字体：中文使用思源黑体/微软雅黑，英文与数字使用 **Roboto/Arial**，等宽字体使用 **Roboto Mono**。
- 所有面板背景半透明（**rgba(10,15,30,0.85)**），支持磨砂玻璃（**backdrop-filter: blur**）效果（浏览器支持时启用）。
- 交互元素：按钮 **hover** 态需有明显视觉反馈（颜色变化+过渡动画≤150 ms），滑动条、下拉框采用自定义 **CSS** 样式与主题一致。
- 响应式布局：当浏览器窗口宽度小于 **1280 px** 时，左右面板自动收起，以图标按钮形式展示入口。

6.3 关键 UI 组件

- 卫星状态列表：虚拟滚动列表（支持 **300+** 条目流畅滚动），每条目显示卫星 ID、轨道平面号、当前任务状态图标、当前覆盖网格 ID。

- 实时统计仪表板：以仪表盘/数字面板形式显示连续跟踪时间（秒/分钟）、当前覆盖率（百分比进度条）、中断次数、当前规划得分。
- 事件日志面板：按时间倒序显示关键事件条目，不同事件类型以不同颜色图标区分，点击可定位至时间轴对应时刻。
- 参数配置弹窗：模态弹窗形式，分为[星座配置]、[目标配置]、[视场配置]、[算法接口配置]四个标签页。

7 开发约束与技术规范

7.1 技术栈要求

组件	要求	版本建议
三维地球引擎	CesiumJS（必须）	1.110+
轨道外推库	satellite.js（推荐）或等效 SGP4 实现	4.0+
球面六边形网格	H3-js（Uber，推荐）或自研球面六边形剖分	4.0+
前端框架	原生 HTML/CSS/ES6+（无需 React/Vue 等框架，降低依赖），可使用轻量工具库（如 Lodash）	ES2020+
数学计算库	Math.js 或等效（矩阵/向量运算）	任意稳定版本
打包工具	可使用 Rollup/Webpack/Vite 打包后输出单一 HTML 文件，或直接以 ES Module 方式引用 CDN 资源	无强制要求

7.2 交付物要求

- 主程序文件：index.html（或等效单文件入口，包含嵌入式 CSS 与 JavaScript），文件大小不超过 20 MB（含压缩后的静态资源）。
- 配置文件：config.json（与 index.html 同目录），包含所有可配置参数（接口地址、默认 TLE 路径、默认参数值等），更改配置无需修改主文件。
- 示例数据目录：/data/目录，包含 Walker 星座示例 TLE 文件（300 颗）、GEO 卫星 TLE 文件（3 颗）、示例目标配置 JSON 文件。
- GLTF 资产目录：/models/目录，包含卫星模型（leo_sat.glb、geo_sat.glb）与飞行器模型（target.glb）。
- 技术文档：用户操作手册（PDF 格式，含截图说明，不少于 15 页）、接口说明文档（Markdown 格式，描述所有对外接口规约）。
- 源代码：提供完整带注释源代码（GitHub 私有仓库或压缩包），包含构建脚本（README 中说明构建步骤）。

8 验收标准

8.1 功能验收

验收项	验收方法	通过标准
TLE 数据载入与解析	载入 300 颗 LEO+3 颗 GEO TLE 文件	全部卫星正确显示轨道与位置，无解析错误
HEX-GRID 生成与渲染	调整边长 50/100/200 km	网格正确剖分 60km 球面，响应时间 $\leq 5s$ ，网格 ID 唯一无重复
卫星轨道实时解算	运行 1 小时仿真，抽查 20 颗卫星位置与 STK 对比	位置误差 ≤ 1 km（轨道外推 2 小时内）
目标运动仿真	配置 3 个目标，运行 30 分钟仿真	目标运动符合 5 马赫速度约束，航向扰动在配置范围内
航迹预测可视化	运行仿真，观察预测区域高亮	预测 HEX-GRID 随目标运动动态更新，3 时隙预测颜色正确区分
任务规划接口调用	切换内嵌/REST/WebSocket 三种模式分别运行	三种模式均能正确调用并显示规划结果，超时降级机制正常
关键事件标注	运行完整仿真场景（含跟踪中断）	全部关键事件正确记录，时间轴标记颜色与类型一致
数据导出	导出 JSON、CZML 格式，在 Cesium Sandcastle 加载 CZML	数据完整、格式合规，Cesium Sandcastle 可正确加载 CZML 回放
多视角切换	依次切换全部 4 种视角	视角切换平滑（ ≤ 1.5 秒过渡），无画面跳变或黑屏
时间轴控制	测试播放/暂停/ $\times 10$ 加速/回退至 0 时刻	所有控制响应正常，回退后场景状态与初始一致

8.2 性能验收

验收项	测试方法	通过标准
渲染帧率	运行 300 颗 LEO+ 全球网格 +1 目标场景，Chrome Performance 工具采样 60 秒	平均 FPS ≥ 25 ，最低 FPS ≥ 15
内存泄漏	连续运行 4 小时，Chrome Task Manager 监控内存	4 小时后 JS 堆内存增长 ≤ 500 MB
单时隙推进延迟	在 $\times 1$ 倍速下测量 50 个连续时隙的平均推进耗时	平均 ≤ 300 ms，最大 ≤ 500 ms
网格重算性能	触发 3 次边长变更（50 $\rightarrow$ 100 $\rightarrow$ 200 $\rightarrow$ 50 km）	每次重算完成时间 ≤ 5 秒

8.3 文档验收

- 用户操作手册：覆盖所有功能模块的操作说明，含截图，总页数 ≥ 15 页。
- 接口说明文档：完整描述 5.1~5.4 节所有接口规约，含数据结构定义与示例 JSON。
- 源代码注释：核心算法模块（轨道解算、网格分析、规划接口、渲染管理）代码注释覆盖率 $\geq 60\%$ （由工具检测）。